

Práctica 5 con Plotly

Ejercicio 1.- Creación gráficos animados. El gráfico estático base (plantilla Practica5_2.Rmd).

Para la realización de esta práctica necesitaremos hacer uso de las librerías **plotly**, **dplyr**, **purrr** y **WDI**.

Los gráficos animados permiten analizar la evolución (normalmente temporal) de los datos de forma rápida y cómoda. En esta práctica aprenderemos a crear gráficos animados en el que mostraremos información en seis dimensiones: país, región, importaciones, exportaciones, tamaño de población y fecha.

Antes de comenzar con los ejercicios de esta práctica **es necesario** que ejecutéis el bloque de preparación de los datos que aparece en la plantilla. Este bloque permite organizar y preparar los datos para que sea más cómodo su uso y facilitar su visualización gráfica.

Una vez ejecutado el bloque de preparación, usaremos el dataframe **countries** creado para crear un gráfico de dispersión similar al que aparece en la Figura 1. Fíjate que el gráfico presenta las siguientes características:

1. Los datos están filtrados para que sólo aparezcan los correspondientes al año 2014 (**year**).
2. El tamaño de las marcas es proporcional al tamaño de la población (**pop**).
3. Cuando el ratón se posiciona sobre una marca deberá aparecer el nombre del país correspondiente (**country**).
4. Los colores representan la región del mundo (**región**).
5. Las marcas presentan una transparencia de 0.5.
6. El orden de creación de las capas importa a la hora de visualizar la información, las últimas capas siempre se superponen a las primeras (tenlo en cuenta a la hora de escribir el año y dibujar los puntos en la gráfica).

Ejercicio 2.- Creación gráficos animados (plantilla Practica5_2.Rmd).

Tomando como base el gráfico anterior, animaremos la gráfica por años (**year**). Ten en cuenta que:

1. Conforme avanza la animación se ha de actualizar la posición de las marcas/puntos.
2. También, como ampliación, se puede animar el año que aparece de fondo en la gráfica.
3. **Personaliza** el texto que aparece sobre la barra de animación.

En la figura 2 se muestra un ejemplo de resultado sin personalización de la barra de animación.

Ejercicio 3.- Animación de líneas (plantilla Practica5_2.Rmd).

La animación de gráficos de dispersión de tipo punto (`add_markers()`) es relativamente sencillo. La animación en la generación de gráficos de tipo línea (`add_lines()`) es algo más complejo. Este tipo de animaciones tiene 2 fases:

1. Preparación de los datos para la animación.
2. La animación propiamente dicha.

Para la preparación de los datos es necesario ejecutar los siguientes pasos:

1. Dividir las muestras (`split()`) en función del valor a animar (en este caso el año **-year-** será el atributo de animación).
2. Crear una acumulación progresiva de datos por cada instante de animación (`accumulate(~bind_rows(x,y))`).
3. Asignar los nombres a cada fase de la animación (`set_names(1998:2018)`).
4. Crear un identificador por cada fase de la animación. En nuestro caso dicho identificador se asignará a una columna nueva que se denominará *frame* (`bind_rows(id="frame")`).

La fase de preparación, dado que es la primera vez que os enfrentáis a ella, ya está introducida en la plantilla.

La segunda fase, mucho más sencilla, consiste en la animación en sí, en la que:

1. Sobre el eje de las x mapearemos el año (**year**).
2. Sobre el eje de las y mapearemos las importaciones (**import**).
3. La animación se creará a través del atributo **frame** creado en la fase anterior a tal efecto.
4. Se mapeará el país (**country**) al color de las líneas.

El resultado deberá ser similar al que se muestra en la Figura 3.

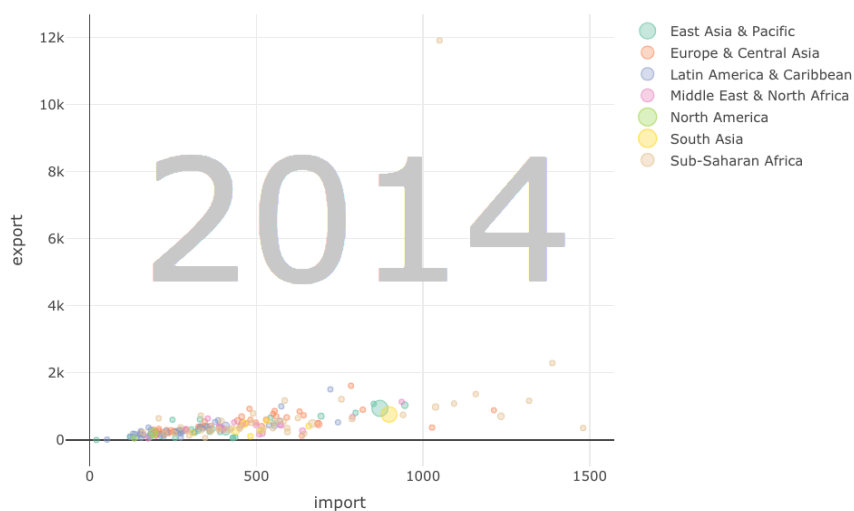


Figura 1.- Importaciones vs exportaciones por países.

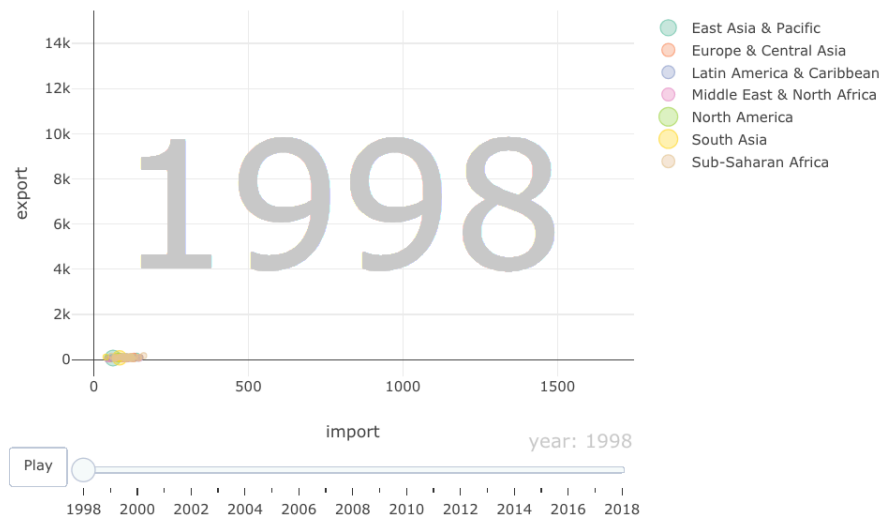


Figura 2.- Scatter Plot animado.

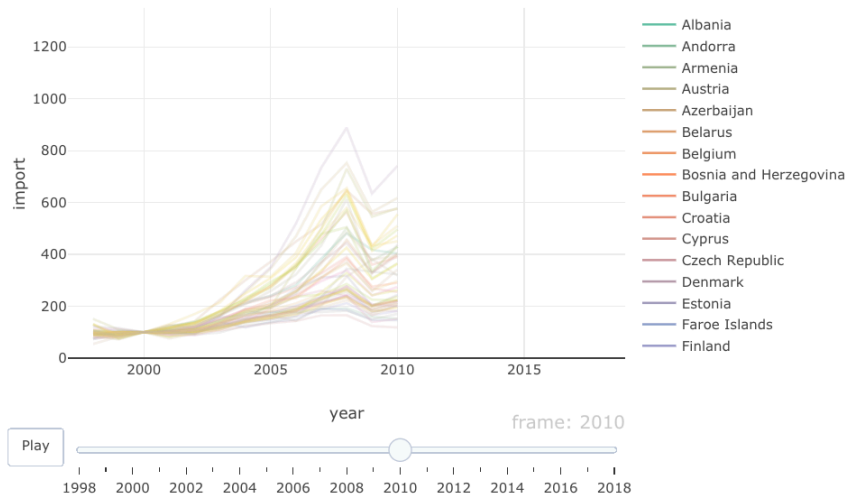


Figura 3.- Animación de líneas.